

Paskaita 11

SO(3), dvigubas dengimas ir sferinės funkcijos

Tikslai. Ta pati algebra, antroji grupė. Įrodome, kad jungtinis atvaizdis yra du-į-vieną siurjekcija $SU(2) \rightarrow SO(3)$ su branduoliu $\{\pm \mathbb{I}\}$ — dvigubas dengimas — ir nuskaitome jos topologiją: $SO(3)$ yra trimatė sfera su sutapatintais antipodiniais taškais, ir ji nėra vienjungė. Nustatome, kurios sukinio reprezentacijos nusileidžia (būtent sveikaskaičiai), užbaigdami 9 paskaitos žiniaraštį; jas konkrečiai realizuojame kaip harmoninius polinomus ir sferines funkcijas, įrodydami $\dim = 2\ell + 1$, neredukuojamumą, Laplaso tikrinę reikšmę $-\ell(\ell + 1)$ ir pilnumą $L^2(S^2)$ erdvėje; Oilerio kampams ir Vignerio matricoms skiriame jiems priklausančią vieną puslapį; ir įvykdome 10 paskaitos pažadą: kvantinė mechanika veikia spinduliuose, Vignerio teorema tai patikslina, todėl fiziko posūkių grupė yra $SU(2)$.

11.1 Dvi grupės, viena algebra

8 paskaitoje apskaičiavome posūkių grupės Li algebrą: $\mathfrak{so}(3)$, antisimetrines 3×3 matricas, su baze $(L_a)_{jk} = -\epsilon_{ajk}$ ir komutatoriais $[L_a, L_b] = \epsilon_{abc}L_c$ — tos pačios struktūros konstantos kaip $\mathfrak{su}(2)$. Atvaizdis

$$\psi: \mathfrak{su}(2) \longrightarrow \mathfrak{so}(3), \quad \psi(X_a) = L_a,$$

yra Li algebrų izomorfizmas (8 paskaita), o 9 paskaita atskleidė jo tikrąją prigimtį: $\psi = \text{ad}$, $\mathfrak{su}(2)$ jungtinė reprezentacija ortonormuotojoje bazėje $\{X_a\}$. Tuoju pat išplaukia dvi pasekmės. Pirma, algebrų $\mathfrak{so}(3)$ reprezentacijų teorija jau baigta: perkeliant pagal ψ ir kompleksifikuojant (10 paskaitos lema galioja pažodžiui), neredukuojamosios kompleksinės $\mathfrak{so}(3)$ reprezentacijos yra sukinio- j reprezentacijos, po vieną kiekvienam $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Antra, fizika, daroma infinitezimaliai, negali atskirti šių dviejų algebrų: ermitiniai generatoriai tenkina $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc}J_c$ abiejose ψ pusėse. Kad ir kas skirtų $SO(3)$ nuo $SU(2)$, komutaciniai sąryšiai to nemato.

Tai, kas juos skiria, yra globalu, ir 9 paskaita pasakė mums jo pavadinimą. Integravimo žiniaraštyje (9.1 lentelė) yra tuščia eilutė: ar $SO(3)$ yra vienjungė ir kurios jos algebrų reprezentacijos integruojasi į grupę? Šiandien užpildome eilutę, o įrankis yra atvaizdis ψ , paaugštintas nuo algebrų iki grupių.

11.2 Dvigubas dengimas

Teorema 11.1 (Dvigubas dengimas). Jungtinis atvaizdis $\Phi := \text{Ad}: SU(2) \rightarrow SO(3)$, užrašytas ortonormuotojoje bazėje $\{X_a\}$ kaip 9 paskaitoje, yra tolydus siurjektyvus homomorfizmas su

$$\ker \Phi = \{\pm \mathbb{I}\}.$$

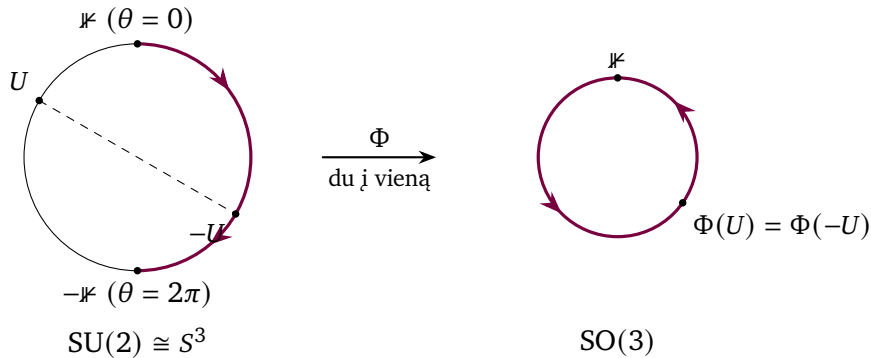
Todėl Φ yra tiksliai du-į-vieną — $\Phi(U) = \Phi(V)$ tada ir tik tada, kai $V = \pm U$ — o 2 paskaitos pirmoji izomorfizmo teorema duoda

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}. \quad (11.1)$$

Irodymas. Tai, kad Φ yra tolydus homomorfizmas į $SO(3)$, yra 9 paskaita. Siurjektyvumas: 9 paskaita taip pat duoda $\Phi(e^X) = e^{\text{ad}_X} = e^{\psi(X)}$ visiems $X \in \mathfrak{su}(2)$; izomorfizmas ψ yra ant $\mathfrak{so}(3)$, o 8 paskaita įrodė, kad eksponentinis atvaizdis yra ant $SO(3)$, tad kiekvienas posūkis yra $e^{\psi(X)} = \Phi(e^X)$. Branduolys: $\Phi(U) = I$ reiškia $UX_aU^{-1} = X_a$, t. y. U komutuoja su kiekviena Paulio matrica. Komutavimas su σ_3 verčia U išlaikyti σ_3 tikrines tieses, todėl būti diagonaliam, $U = \text{diag}(a, d)$; komutavimas su σ_1 , kuris sukeičia abu bazės vektorius, verčia $a = d$; tad $U = aI$ su $a^2 = \det U = 1$, duodant $U = \pm I$. Galiausiai $\Phi(U) = \Phi(V)$ tada ir tik tada, kai $V^{-1}U \in \ker \Phi$, tada ir tik tada, kai $U = \pm V$. ■

Pastaba 11.2 (Faktorgrupė, atsistojanti ant kojų). Lygtis (11.1) yra vienintelė vieta, kur II dalis paliečia abstrakčią faktorgrupę. Matricinių grupių faktorgrupės nebūtinai yra matricinės grupės — niekas 2 paskaitos konstrukcijoje neduoda matricių — o mūsų sistema reikalauja uždaryti matricinių grupių. Čia mums pasiseka dvigubai: faktorgrupė yra ne tik izomorfiška kažkokiai grupei, ji yra konkrečiai realizuota, paties Φ , kaip matricinė grupė $SO(3)$. Abstraktusis nuokrypis trunka vieną sakinį.

Pirma geometrija, paskui topologija. Naudojant 10 paskaitos sutapatinimą $SU(2) \cong S^3$, Φ pluoštai yra poros $\{\pm U\}$ — antipodiniai sferos taškai. Kadangi S^3 kompaktiška, o $SO(3)$ yra Hausdorfo erdvė, tolydi siurjekcija Φ indukuoja tolydžią bijekciją iš faktorerdvės $S^3/\{\pm 1\}$ į $SO(3)$, taigi homeomorfizmą. Tad kaip metrinė erdvė, $SO(3)$ yra trimatė sfera su suklijuotais antipodiniais taškais, kur kiekvienas posūkis viršuje turi tiksliai du antipodinius adresus. Pusiaus sumažinti 8–10 paskaitų kampai yra šis vaizdas koordinatėse (11.1 pav.): kai θ bėga nuo 0 iki 2π , posūkis $R_z(\theta)$ apačioje eina uždara kilpa, o jo adresas $e^{-i\theta\sigma_3/2}$ viršuje eina tik pusę didžiojo apskritimo, nuo I iki $-I$.



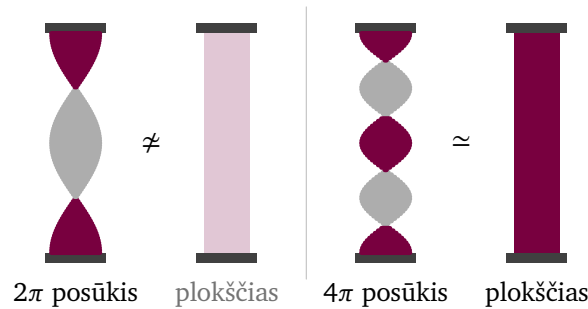
11.1 pav.: Dvigubas dengimas. Kairėje: didysis apskritimas $\theta \mapsto e^{-i\theta\sigma_3/2}$ erdvėje $SU(2) \cong S^3$; kai θ bėga nuo 0 iki 2π , jis nubrėžia akcentuotą atvirą kelią nuo I iki $-I$ — pusę apskritimo, pusiau sumažintas kampas darbe. Dešinėje: jo vaizdas pagal Φ , uždara kilpa $R_z(\theta)$ erdvėje $SO(3)$, pereinama vieną kartą iki galo. Antipodiniai taškai $\pm U$ (brūkšninė styga) dalijasi vienu vaizdu: Φ suklijuoja priešingus sferos taškus. Atviras pakėlimas yra 11.3 teiginio kliūtis — kilpos sutraukimas apačioje turėtų pertempti pakėlimo galinį tašką per diskretų pluoštą $\{\pm I\}$ — o ruožo padvigubinimas iki 4π uždaro pakėlimą, kuris tuomet susitraukia erdvėje S^3 .

Teiginys 11.3 ($SO(3)$ kilpos). $SO(3)$ yra jungi (8 paskaita), bet ne vienjungė: kilpa $\rho(t) = R_z(2\pi t)$, $t \in [0, 1]$, nėra sutraukiama. Tačiau pereinama du kartus, ji yra sutraukiama. (Tai, kad kiekviena $SO(3)$ kilpa dalijasi šiuo likimu — kliūtis yra būtent ženklas — teigiame be įrodymo.)

Įrodymas (eskizas; lopymas seka 9 paskaita). Dvigubinimas yra lengvoji pusė. Kilpa ρ , pereinama du kartus, yra $u(t) = e^{-2\pi i t \sigma_3}$, kuri yra tikra kilpa erdvėje $SU(2)$ ($u(0) = u(1) = \mathbb{I}$), Φ -vaizdas. 9 paskaita sutraukia u erdvėje S^3 ; kompozuojant tą homotopiją su tolydžiu Φ , ρ^2 susitraukia erdvėje $SO(3)$, paliekant bazinį tašką nejudinamą.

Kitai pusei pakelkime. Aplink bet kurį $SU(2)$ tašką atvaizdis Φ yra lokaliai apgręžiamas — $\Phi(e^X) = e^{\psi(X)}$ kartu su 8 paskaitos eksponentinėmis kortelėmis rodo, kad jis yra lokalus homeomorfizmas su dviem tolydžiais lokaliais atvirkštiniais, kurie skiriasi lapo ženklu — tad keliai ir homotopijos erdvėje $SO(3)$ pakeliami į $SU(2)$ būtent tuo skaidymo-ir-lopymo argumentu, kuris 9 paskaitoje pakėlė apskritimo kilpas. ρ pakėlimas, prasidedantis ties $\mathbb{I}$, yra $e^{-i\pi t \sigma_3}$, baigiantis ties $-\mathbb{I}$: kilpa viršuje atsiveria. Jei homotopija sutrauktų ρ , jos pakėlimas perkeltų pakelto kelio galinį tašką tolydžiai per diskretų pluoštą $\{\pm \mathbb{I}\}$ — taigi visai nepertkeltų — sujungdama jį su pastovios kilpos pakėlimu, kurio galinis taškas yra $+\mathbb{I}$. Prieštara. ■

Pastaba 11.4 (Diržo triukas). 11.3 teiginį galima palaikyti rankose. Pasukite diržą visu 2π posūkiu, laikydami abu galus nejudamus: jokie diržo manevravimai (= rėmų kelio homotopija) nepašalins posūkio. Pasukite jį 4π , ir posūkį galima atsukti — Dirako diržo triukas (11.2 pav.). 11 sąsiuvinis animuoja abu, šalia atitinkamų kelių erdvėje $SU(2)$.



11.2 pav.: Dirako diržo triukas, 11.3 teiginio topologija, laikoma rankose. Juosta su abiem prispaustais galais užfiksuoja rėmų kelią savo posūkiu; juostos manevravimas nesukant galų yra homotopija. Vienas 2π posūkis (kairėje) negali būti pašalintas — jis nėra homotopiškas nepasuktajai juostai, lygiai kaip $\rho(t) = R_z(2\pi t)$ nėra sutraukiama erdvėje $SO(3)$. 4π posūkis (dešinėje) gali būti išlygintas, perleidžiant juostą per prispaustąjį galą, lygiai kaip ρ^2 susitraukia. Juostos priekis akcentuotas, jos nugara pilka, tad kiekvienas pusės posūkis matomas kaip spalvos apvertimas, suspaustas į kraštą.

Tad $SU(2)$ ir $SO(3)$ dalijasi algebra, bet ne savo kilpomis, ir pagal 9 paskaitą tai yra būtent tas skirtumas, kurį jaučia reprezentacijų teorija.

11.3 Kurios reprezentacijos nusileidžia

Teorema 11.5 (Nusileidimas per branduolį). Kompozicija su Φ yra bijekcija tarp tolydžių baigtiniamačių $SO(3)$ reprezentacijų ir tų $SU(2)$ reprezentacijų Π , su $\Pi(-\mathbb{K}) = \mathbb{K}$, suderinant invariantinius poerdvius ir neredukuojamumą. Konkrečiai, kadangi $\Pi_j(-\mathbb{K}) = (-1)^{2j} \mathbb{K}$ (10 paskaita), neredukuojamosios $SO(3)$ reprezentacijos yra būtent sveikojo sukinio,

$$\Pi_\ell, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, \quad \dim \Pi_\ell = 2\ell + 1 = 1, 3, 5, \dots,$$

ir jokia tolydi $SO(3)$ reprezentacija neturi pussveikio sukinio.

Irodymas. Jei $\tilde{\Pi}$ reprezentuoja $SO(3)$, tai $\Pi = \tilde{\Pi} \circ \Phi$ yra tolydi $SU(2)$ reprezentacija, naikianti $\ker \Phi$; kadangi Φ yra ant, abi turi tuos pačius invariantinius poerdvius, ir Π apibrėžia $\tilde{\Pi}$. Atvirkščiai, jei $\Pi(-\mathbb{K}) = \mathbb{K}$, tai Π yra pastovi pluoštuose $\{\pm U\}$, tad egzistuoja vienintelė $\tilde{\Pi}$ su $\tilde{\Pi} \circ \Phi = \Pi$; ji yra homomorfizmas, nes Φ yra ant, ir tolydi, nes Φ turi tolydžius lokalius atvirkštinius (tolydūs lokalūs Φ atvirkštiniai s , lokalūs $pjūviai$ iš 11.3 teiginio įrodymo), tad lokaliai $\tilde{\Pi} = \Pi \circ s$. 10 paskaitos sąrašas ir ženklas $(-1)^{2j}$ užbaigia klasifikaciją. ■

9 paskaitos žiniaraštis užsidaro: $SO(3)$ nėra vienjungė, o algebros reprezentacijos, kurios integruojasi į ją, yra būtent tos, sudarytos iš sveikųjų sukinų. Algebra to negalėjo matyti — ψ yra izomorfizmas — tai padiktavo kilpa. Ir nuosprendis sutampa su analize: 9 paskaita iš vienareikšmiškumo posūkių apskritime išvedė orbitinio judesio kiekio momento sveikąjį kvantavimą; šiandienos teorema yra tas pats faktas, perskaitytas globaliai, kadangi funkcijų veiksmas yra sąžiningos $SO(3)$ reprezentacijos, todėl turi nešti tik sveikąjį sukinį. Kur gyvena pussveikiai, jau žinome (10 paskaita); kodėl jie yra teisėti — 11.6 skyrius. Pirma, sveikaskaičiai reprezentacijos nusipelno savo konkretaus namo.

11.4 Sferinės funkcijos: sveikaskaičiai reprezentacijos, sudarytos iš funkcijų

10 paskaita sukūrė kiekvieną sukinį iš polinomų dviejuose kompleksiniuose kintamuosiuose. Sveikieji sukiniai leidžia antrą konstrukciją, fiziko gimtojoje žemėje: polinomi erdvėje $\mathbb{R}^3$, apriboti į sferą. Rašykime (x, y, z) erdvės $\mathbb{R}^3$ koordinatėms, $r = |x|$, ir tegul P_ℓ žymi kompleksinius polinomus:

$$P_\ell = \{\text{homogeniniai } \ell \text{ laipsnio polinomi nuo } x, y, z\}, \quad \dim P_\ell = \frac{(\ell+1)(\ell+2)}{2},$$

(suskaiciuokite monomus $x^a y^b z^c$ su $a+b+c = \ell$). 3 paskaitos funkcijų veiksmas $(\Pi(R)f)(x) = f(R^{-1}x)$ išlaiko laipsnį ir veikia tolydžiai: $SO(3)$ reprezentacija erdvėje P_ℓ . Vienas operatorius atskiria šias erdves.

Lema 11.6 (Laplasianas yra posūkių invariantas). Kiekvienai $R \in O(3)$ ir glodžiai f , $\Delta(f \circ R^{-1}) = (\Delta f) \circ R^{-1}$.

Irodymas. Tiesiniam atvaizdžiui A grandininė taisyklė duoda $\partial_a(f \circ A) = \sum_b A_{ba} (\partial_b f) \circ A$, taigi

$$\Delta(f \circ A) = \sum_{a,b,c} A_{ba} A_{ca} (\partial_b \partial_c f) \circ A = \sum_{b,c} (AA^T)_{bc} (\partial_b \partial_c f) \circ A,$$

ir $AA^T = \mathbb{K}$ ortogonaliajai A . ■

Apibrėžimas 11.7 (Harmoniniai polinomiali). $H_\ell = \{f \in P_\ell : \Delta f = 0\}$. Pagal 11.6 lema, H_ℓ yra invariantinis P_ℓ poerdvis.

Kokia jis didelis? Atsakymas išplaukia iš diferencijavimui pritaikytos skaliarinės sandaugos — tas pats triukas kaip 10 paskaitos Gauso, su diferencialiniais drabužiais. Polinomui $f = \sum_\alpha c_\alpha x^\alpha$ (multiindeksų žymėjimas: $\alpha = (a, b, c)$, $x^\alpha = x^a y^b z^c$, $\partial^\alpha = \partial_x^a \partial_y^b \partial_z^c$, $\alpha! = a! b! c!$) rašykime $\bar{f}(\partial) = \sum_\alpha \bar{c}_\alpha \partial^\alpha$, o kiekvienoje P_ℓ apibrėžkime

$$\langle f, g \rangle_\partial = (\bar{f}(\partial) g)(0). \quad (11.2)$$

Monomai yra ortogonalūs su $\langle x^\alpha, x^\alpha \rangle_\partial = \alpha! > 0$, tad (11.2) yra skaliarinė sandauga; ir kadangi polinomo dauginimas iš $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ atitinka, po keitinio $x \mapsto \partial$, operatoriaus Δ taikymą, ji tenkina jungimą

$$\langle r^2 f, g \rangle_\partial = \langle f, \Delta g \rangle_\partial, \quad f \in P_{\ell-2}, \quad g \in P_\ell.$$

Teiginys 11.8 (H_ℓ dimensija). $\Delta: P_\ell \rightarrow P_{\ell-2}$ yra siurjektyvus, ir

$$P_\ell = H_\ell \oplus r^2 P_{\ell-2} \quad (\text{ortogonalai (11.2) atžvilgiu}), \quad \dim H_\ell = 2\ell + 1.$$

Iteruojant, $P_\ell = H_\ell \oplus r^2 H_{\ell-2} \oplus r^4 H_{\ell-4} \oplus \dots$, tad sferoje ($r = 1$) kiekvienas polinomas apsiriboja iki apribotų harmonikų sumos.

Irodymas. Jei $h \in P_{\ell-2}$ yra ortogonalus Δ vaizdai, jungimas duoda $\langle r^2 h, g \rangle_\partial = 0$ visiems $g \in P_\ell$, tad $r^2 h = 0$ ir todėl $h = 0$: Δ yra siurjektyvus, ir $\dim H_\ell = \dim P_\ell - \dim P_{\ell-2} = \frac{(\ell+1)(\ell+2) - \ell(\ell-1)}{2} = 2\ell + 1$. Jungimas taip pat sutapatina $\ker \Delta$ su ortogonalioju $r^2 P_{\ell-2}$ papildiniu, duodant skaidinį; iteruokite ant antrojo dėmens. ■

Dimensija $2\ell + 1$ nėra sutapimas, ir tai įrodo kopėtinę mašineriją. Surinkite generatorius trims ašims (9 paskaita užrašė $L_z = -i(x\partial_y - y\partial_x)$; L_x, L_y gaunami cikline perstata) į ermitinius operatorius ir kopėtėles,

$$L_z = -i(x\partial_y - y\partial_x), \quad L_\pm = L_x \pm iL_y = \pm z(\partial_x \pm i\partial_y) \mp (x \pm iy)\partial_z,$$

kurie tenkina 10 paskaitos kopėtinius komutatorius $[L_z, L_\pm] = \pm L_\pm$, $[L_+, L_-] = 2L_z$ — tos pačios struktūros konstantos, tos pačios teoremos.

Teorema 11.9 (H_ℓ yra sukinio- ℓ reprezentacija). H_ℓ yra neredukuojamoji, sukinio ℓ , su aukščiausiojo svorio vektoriumi

$$w_\ell = (x + iy)^\ell.$$

Irodymas. Pirma, w_ℓ gyvena erdvėje H_ℓ ir yra aukščiausiojo svorio ℓ :

$$\Delta(x + iy)^\ell = \ell(\ell - 1)(x + iy)^{\ell-2}(1^2 + i^2) = 0, \quad L_z w_\ell = \ell w_\ell, \quad L_+ w_\ell = 0,$$

paskutiniai du, nes $(\partial_x + i\partial_y)w_\ell = \ell(x + iy)^{\ell-1}(1 + i^2) = 0$ ir $\partial_z w_\ell = 0$. Dabar paleiskime 10 paskaitos nusileidimą erdvėje H_ℓ nuo w_ℓ : grandinės formulės galioja bet kurioje reprezentacijoje (jų išvedimas 10 paskaitoje naudojo tik komutatorius ir aukščiausiojo svorio vektorių, o ne neredukuojamumą), tad $v_k = L_-^k w_\ell$ tenkina $L_z v_k = (\ell - k)v_k$ ir $L_+ v_k = k(2\ell - k + 1)v_{k-1}$; nenuliniai v_k yra nepriklausomi, ir jei $v_{N+1} = 0 \neq v_N$, tai $0 = (N + 1)(2\ell - N)v_N$ verčia $N = 2\ell$ tiksliai. Todėl $v_0, \dots, v_{2\ell}$ tiesinis apvalkalas yra $(2\ell + 1)$ -matis invariantinis H_ℓ poerdvis, neredukuojamasis pagal paprastojo spektro kopėtinį argumentą iš 10 paskaitos polinomų modelio — ir pagal 11.8 teiginį jis yra H_ℓ . ■

Apibrėžimas 11.10 (Sferinės funkcijos). $Y_{\ell m}$ yra apribojimas į S^2 erdvės H_ℓ svorio m bazės vektoriaus, normuoto erdvėje $L^2(S^2)$ ir su faze, nustatyta 10 paskaitos kopėtine konvencija, o vienintelė laisva bendroji fazė kiekvienam ℓ fiksuojama sąlyga $Y_{\ell 0}(\hat{z}) > 0$ (standartinių lentelių pasirinkimas). Konkrečiai: $Y_{\ell \ell} \propto (x + iy)^\ell|_{S^2}$ ir $Y_{\ell, m-1} \propto L_- Y_{\ell m}$.

Kai $\ell = 1$, visa konstrukcija telpa vienoje eilutėje:

$$w_1 = x + iy, \quad L_- w_1 = -2z, \quad L_-^2 w_1 = -2(x - iy), \quad L_-^3 w_1 = 0,$$

tad $Y_{1, \pm 1} \propto (x \pm iy)|_{S^2}$ ir $Y_{1, 0} \propto z|_{S^2}$ — chemijos p -orbitalės, sugeneruotos, o ne tabuliuotos. 11 lapas perbėga $\ell = 2$ ir palygina su standartinėmis lentelėmis. Pažymėkite taip pat, nemokamai iš homogeniškumo: pagal lyginimo atvaizdį $x \mapsto -x$ (kuris komutuoja su posūkiu), H_ℓ turi apibrėžtą ženklą $(-1)^\ell$ — faktas, kurį panaudos 12 paskaitos atrankos taisyklės.

Iki šiol sfera buvo vieta, kur apriboti polinomus. Apribojimas iš tikrųjų neša visą struktūrą: homogeninis polinomas, išnykstantis ant S^2 , išnyksta tapačiai (homogeniškumas: $u(x) = r^\ell u(x/r)$), tad H_ℓ atvaizduojasi bijektyviai į

$$\mathcal{Y}_\ell := \{u|_{S^2} : u \in H_\ell\} \subset L^2(S^2),$$

ir bijekcija susieja posūkių veiksmus. Dvi teoremos paverčia $\mathcal{Y}_\ell$ matematinės fizikos centriniu objektu: jos elementai diagonalizuoja sferos Laplasianą, o kartu jie užpildo $L^2(S^2)$.

Apibrėžimas 11.11 (Sferinis Laplasianas). Glodžiai g ant S^2 , tegul $(Eg)(x) = g(x/|x|)$ yra jos nulinio laipsnio homogeninis pratęsimas, ir apibrėžkime $\Delta_{S^2} g := (\Delta Eg)|_{S^2}$. (Sferinėse koordinatėse tai yra žinomas kampinis operatorius $\sin^{-1}\theta \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \sin^{-2}\theta \partial_\phi^2$; patikrinimas yra 11 sąsiuvinio.)

Teorema 11.12 (Tikrinė reikšmė $-\ell(\ell + 1)$). Kiekviena $Y \in \mathcal{Y}_\ell$ tenkina

$$\Delta_{S^2} Y = -\ell(\ell + 1) Y. \quad (11.3)$$

Irodymas. Rašykime $Y = u|_{S^2}$ su $u \in H_\ell$; homogeniškumas duoda $u = r^\ell EY$. Nulinio laipsnio homogeninei h , Oilerio tapatybė ($x \cdot \nabla h = 0$; diferencijuokite $h(tx) = h(x)$ ties $t = 1$) naikina kryžminį narį

$$\Delta(r^\ell h) = (\Delta r^\ell) h + 2 \nabla r^\ell \cdot \nabla h + r^\ell \Delta h = \ell(\ell + 1) r^{\ell-2} h + r^\ell \Delta h,$$

naudojant $\partial_a r^\ell = \ell r^{\ell-2} x_a$, taigi $\Delta r^\ell = \ell(\ell + 1) r^{\ell-2}$. Taikant tai $h = EY$ ir $u \in H_\ell$: $0 = \Delta u = \ell(\ell + 1) r^{\ell-2} EY + r^\ell \Delta(EY)$. Kadangi $\Delta(EY)$ yra -2 laipsnio homogeninis, apribojant į $r = 1$ gauname (11.3). ■

Pastaba 11.13 (Analizė susitinka su algebra). Tikrinė reikšmė yra 10 paskaitos Kazimiras prie $j = \ell$. Iš tiesų $\mathcal{Y}_\ell$ yra sukinio- ℓ reprezentacija, ant kurios $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ veikia kaip $\ell(\ell + 1) \mathbb{I}$ (10 paskaitos teiginys, kurio įrodymas naudojo tik komutatorius), tad ant kiekvienos $\mathcal{Y}_\ell$ — ir todėl, pagal žemiau esančią pilnumo teoremą, ant tankaus $L^2(S^2)$ poerdvio —

$$-\Delta_{S^2} = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2.$$

Sferinis Laplasianas yra posūkių grupės Kazimiras; Laplaso operatorius reprezentacijų teorija užsiima nuo aštuonioliktojo amžiaus.

Teorema 11.14 (Sferinės funkcijos yra pilnos). Erdvės $\mathcal{Y}_\ell$ yra tarpusavyje ortogonalios erdvėje $L^2(S^2)$, o jų uždaras apvalkalas yra viskas:

$$L^2(S^2) = \bigoplus_{\ell \geq 0} \mathcal{Y}_\ell, \quad (11.4)$$

tad funkcijos $Y_{\ell m}$, $\ell \geq 0$, $-\ell \leq m \leq \ell$, yra $L^2(S^2)$ ortonormuotoji bazė.

Irodymas. Posūkių veiksmas erdvėje $L^2(S^2)$ yra unitarus: paviršiaus matas yra posūkių invariantinis (keitinys). Tegul $\mathcal{P}_N$ yra laipsnio $\leq N$ polinomų apribojimų į S^2 erdvę: baigtiniamatė, invariantinė, ir — pagal 11.8 teiginį su $r \equiv 1$ ant sferos — lygi $\sum_{\ell \leq N} \mathcal{Y}_\ell$. Erdvėje $\mathcal{P}_N$ turime sąžiningą baigtiniamatę unitarią reprezentaciją, tad jos generatoriai yra antiermitiniai (9 paskaita), Kazimiras L^2 yra ermitinis, o $\mathcal{Y}_\ell$ yra jo tikrinės erdvės su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis $\ell(\ell+1)$: tarpusavyje ortogonalios, su tiesiogine suma $\mathcal{P}_N$. Kiekvienos $\mathcal{Y}_\ell$ viduje 10 paskaitos kopėtinis teiginys daro $Y_{\ell m}$ ortonormuotais. Tankumas: apriboti polinomialai sudaro $C(S^2)$ poalgebrą, turinčią konstantas, atskiriančią taškus (tai daro koordinatės) ir uždara jungtinumo atžvilgiu, todėl tolygiai tankią pagal Stouno–Vejerštraso — importuota čia iš analizės kurso — o tolygus tankumas reiškia L^2 -tankumą baigtinio mato erdvėje, su $C(S^2)$ tankia erdvėje $L^2(S^2)$ iš funkcinės analizės. Ortonormuota šeima su tankiu apvalkalu yra bazė. ■

Fizika rašosi pati. Dalelė centriniame potenciale, $H = -\frac{1}{2\mu}\Delta + V(r)$, komutuoja su posūkiais (11.6 lema); atskiriant $\psi = f(r)Y_{\ell m}$ ir naudojant 11.12 teoremą (kuri duoda $\Delta_{S^2}Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$) ir polinę formą $\Delta(f(r)Y) = (f'' + \frac{2}{r}f')Y + r^{-2}f\Delta_{S^2}Y$,

$$-\frac{1}{2\mu}\left(f'' + \frac{2}{r}f'\right) + \left(V(r) + \frac{\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right)f = E f :$$

kiekvieno kvantinės mechanikos kurso išcentrinis barjeras yra Kazimiro tikrinė reikšmė. Kiekvienas radialusis sprendinys atvyksta $(2\ell+1)$ -kartų išsigimęs — 9 paskaitos išsigimimo doktrina su dabar apskaičiuotomis dimensijomis — ir pasitaiko tik sveikasis ℓ , pagal 11.5 teoremą. Vandenilio spektras yra išsigimęs labiau už tai, n^2 , o ne $2\ell+1$: žvaigždute pažymėta paslaptis (paslėpta simetrija, generuojama Runge–Lenco vektoriaus, išplečia SO(3) iki SO(4); pasirinktinis projektas).

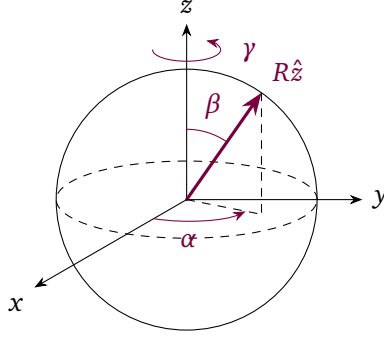
11.5 Oilerio kampai ir Vignerio matricos

Skaiciavimams su posūkiais reikia koordinačių, ir trijų kampų pakanka.

Teiginys 11.15 (Oilerio kampai). Kiekvieną $R \in \text{SO}(3)$ galima užrašyti

$$R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma), \quad \alpha, \gamma \in [0, 2\pi), \beta \in [0, \pi]. \quad (11.5)$$

Irodymas. Vienetinis vektorius $R\hat{z}$ turi polinius kampus (β, α) kažkokiems $\beta \in [0, \pi]$, $\alpha \in [0, 2\pi)$ (11.3 pav.), o $R_z(\alpha)R_y(\beta)\hat{z}$ yra būtent tas vektorius. Taigi $Q = (R_z(\alpha)R_y(\beta))^{-1}R$ fiksuoja $\hat{z}$, tad išlaiko xy -plokštumą, joje apsiriboja iki SO(2) elemento ir lygus $R_z(\gamma)$ kažkokiam γ . (Ties $\beta = 0$ ar π apibrėžtas tik $\alpha \pm \gamma$ — kortelė turi siūlę, žinomą kiekvienam kardanui; 11 lapas ją nagrinėja.) ■



11.3 pav.: Oilerio kampai. Pora (β, α) yra polinės koordinatės vektoriaus $R\hat{z}$, šiaurės poliaus vaizdo — β matuojamas žemyn nuo z ašies, α aplink pusiaujo plokštumą nuo x ašies (brūkšninės linijos projektuoja $R\hat{z}$ į tą plokštumą). Šie du kampai fiksuoja $R_z(\alpha)R_y(\beta)$, kuris nuneša $\hat{z}$ į teisingą vietą; likęs posūkis apie pradinę z ašį (viršutinė žiedinė rodyklė) yra γ , daugiklis, taikomas pirma lygtyje (11.5). Ties $\beta = 0$ ar π azimutas išsigimsta — kardano siūlė.

Apibrėžimas 11.16 (Vignerio matricos). $D_{m'm}^j(U) = \langle j, m' | \Pi_j(U) | j, m \rangle$, neredukuojamųjų reprezentacijų matriciniai elementai kopėtinėje bazėje. Kiekviena D^j yra unitari $(2j+1) \times (2j+1)$ matrica su $D^j(UV) = D^j(U)D^j(V)$; sveikajam j , 11.5 teorema padaro D^ℓ funkcija ir ant SO(3). Oilerio koordinatėse, su $U(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i\alpha J_z} e^{-i\beta J_y} e^{-i\gamma J_z}$,

$$D_{m'm}^j(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i(\alpha m' + \gamma m)} d_{m'm}^j(\beta), \quad d^j(\beta) = \text{matrica operatoriaus } e^{-i\beta J_y}, \quad (11.6)$$

tad visa j -priklausomybė sėdi vienoje realioje matricioje d^j (realioje, nes $J_\pm$ kopėtinėje bazėje turi realius matricinius elementus — 10 paskaitos teigiamos kvadratinės šaknys — todėl $J_y = (J_+ - J_-)/2i$ yra grynai menama, o $-i\beta J_y$ reali). Pavyzdžiui, $d^{1/2}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}$, su įtrauktais pusiniais kampais.

Viena tapatybė susieja matricas su 11.4 skyriumi. Erdvės $\mathcal{Y}_\ell$ bazėje $\{Y_{\ell m}\}$ funkcijų veiksmas turi matricinius elementus D^ℓ : $\Pi(R)Y_{\ell m} = \sum_{m'} D_{m'm}^\ell(R)Y_{\ell m'}$. Šiaurės poliuje išgyvena tik $m' = 0$ harmonika — iš $\Pi(R_z(\theta))Y_{\ell m'} = e^{-i\theta m'}Y_{\ell m'}$, įvertinto nejudamame taške $\hat{z}$ — tad įvertinus veiksmą ten gauname

$$D_{0m}^\ell(R) = c_\ell^{-1} Y_{\ell m}(R^{-1}\hat{z}), \quad c_\ell = Y_{\ell 0}(\hat{z}) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} \text{ (standartinis normavimas) : } \quad (11.7)$$

viena kiekvienos sveikaskaitės Vignerio matricos eilutė yra persirengusi sferinė funkcija.

Pavyzdys 11.17 (Sukinio-vienetas Vignerio matrica). Kai $j = 1$, eksponentinė eilutė susitraukia lygiai taip, kaip ji susitraukė Paulio matricoms 8 paskaitoje: sukinio-vienetas J_y iš 10 paskaitos turi tikrines reikšmes $0, \pm 1$, tad $J_y^3 = J_y$ ir eilutė susilanksto į $e^{-i\beta J_y} = \mathbb{K} - i \sin \beta J_y + (\cos \beta - 1) J_y^2$, duodant

$$d^1(\beta) = \begin{pmatrix} \frac{1+\cos \beta}{2} & -\frac{\sin \beta}{\sqrt{2}} & \frac{1-\cos \beta}{2} \\ \frac{\sin \beta}{\sqrt{2}} & \cos \beta & -\frac{\sin \beta}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-\cos \beta}{2} & \frac{\sin \beta}{\sqrt{2}} & \frac{1+\cos \beta}{2} \end{pmatrix},$$

eilutės ir stulpeliai išdėstyti $m = 1, 0, -1$. Trys perskaitymai. Pirma, tai nėra svetimšalis: tai paprastas posūkis $R_y(\beta)$, perrašytas harmoninėje bazėje $\{-(x+iy)/\sqrt{2}, z, (x-iy)/\sqrt{2}\}$ erdvės H_1 (10 paskaitos kopėtelės nuo $x+iy$ duoda šią bazę normavimo ir bendrojo ženklų

tikslumu; parodyti ženklai yra standartinė sferinės bazės konvencija) — sukinys vienetą yra vektorinė reprezentacija (10 lapas) sferiniu apdaru. Vienas stulpelis pakanka patikrinti: $\Pi(R_y(\beta))z = x \sin \beta + z \cos \beta$, kurio koordinatės toje bazėje yra būtent vidurinis stulpelis. Antra, vidurinė eilutė yra tapatybė (11.7) prie $\ell = 1$: pavyzdžiui $D_{00}^1 = \cos \beta = c_1^{-1} Y_{10}(R^{-1}\hat{z})$, $R^{-1}\hat{z}$ polinis kampas esant β ; likusieji įrašai tuo pačiu būdu išplaukia iš $Y_{1,\pm 1}$, o Oilerio fazės — iš (11.6). Trečia, galiniai taškai: $d^1(\pi)$ yra antidiagonalus apvertimas $m \mapsto -m$ su ženklais $(-1)^{1-m}$, ir

$$d^1(2\pi) = \mathbb{K}, \quad \text{o} \quad d^{1/2}(2\pi) = -\mathbb{K} :$$

10 paskaitos $(-1)^{2j}$, dabar dėvintis Oilerio koordinatės.

Visa kita apie šias matricas yra skaičiuojama ir gyvena 11 sąsiuvinėje (WignerD) ir 11 lape; 12 paskaitai prireiks tik jų pėdsakų.

11.6 Spinduliai, projektyvinės reprezentacijos ir Vignerio teorema

Lieka viena skola, ir ji konceptuali. 10 paskaita ėmė kvantinės sistemos simetrijų grupę kaip SU(2), kol geometrija reikalavo SO(3), ir pažadėjo, kad ši paskaita išspręs ginčą. Sprendimas priklauso nuo to, kas kvantinė būseną iš tikrųjų yra.

Būseną nėra vektorius. Du vienetiniai vektoriai, besiskiriantys faze, ψ ir $e^{i\alpha}\psi$, yra neatskiriama jokia matavimu: kiekvienas kvantinės mechanikos prognozavimas yra sudarytas iš perėjimo tikimybių

$$P([\varphi], [\psi]) = |\langle \varphi | \psi \rangle|^2,$$

kurios priklauso tik nuo spindulių $[\psi] = \{e^{i\alpha}\psi : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Sąžininga būsenų erdvė yra vienetinių spindulių aibė, o sąžininga simetrijos sąvoka išplaukia: kvantinė simetrija yra spindulių bijekcija T , išlaikanti visas perėjimo tikimybes. Kuo tokie atvaizdžiai gali būti, nustato teorema, kurią importuojame — konceptualus importas, kuriuo remiasi likusi kurso dalis.

Teorema 11.18 (Vignerio teorema; importuota). Kiekvieną kvantinę simetriją T realizuoja operatorius $U: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ su $T[\psi] = [U\psi]$, kur U yra arba unitarus, arba antiunitarus — adityvus, jungtinai-tiesinis, su $\langle U\varphi | U\psi \rangle = \overline{\langle \varphi | \psi \rangle}$ — o kai $\dim \mathcal{H} \geq 2$, U yra vienintelis su tikslumu iki fazės.

Praleisto įrodymo nuoroda: Weinberg, *The Quantum Theory of Fields* I, Appendix 2.A.

Antiunitarūs realizatoriai nėra egzotika — laiko apgręžimas yra vienas: jis turi jungtinti fazes e^{-iEt} , kad apgręžtų judėjimą, todėl negali būti tiesinis — bet jie negali pasitaikyti jungioje simetrijų grupėje: kiekvienas jungios matricinės Li grupės elementas yra baigtinė eksponenčių sandauga (8 paskaita), taigi kvadratų $e^X = (e^{X/2})^2$, o kvadrato realizatorius, $U_{h^2} = \omega U_h U_h$, yra unitarus, ar U_h būtų unitarus, ar antiunitarus. Posūkiams, tad, tik unitarūs — bet unitarūs, apibrėžti su tikslumu iki fazių, o fazės yra visa istorija.

Apibrėžimas 11.19 (Projektyvinė reprezentacija). Projektyvinė unitari reprezentacija grupės G erdvėje $\mathcal{H}$ yra atvaizdis $g \mapsto U_g$ į unitarus su

$$U_g U_h = \omega(g, h) U_{gh}, \quad |\omega(g, h)| = 1 : \quad (11.8)$$

reprezentacija su tikslumu iki fazių — būtent tai, ką Vignerio teorema pristato, kai grupė veikia kvantinėmis simetrijomis.

Teiginys 11.20 (Pussveikis sukinys yra projektyviai teisėtas). Kiekvienam j parinkite kiekvienai $R \in \text{SO}(3)$ pirmavaizdį $U_R \in \Phi^{-1}(R)$ ir nustatykite $W_R = \Pi_j(U_R)$. Tuomet

$$W_R W_{R'} = \pm W_{RR'} :$$

SO(3) projektyvinė unitari reprezentacija, kurios veiksmas spinduliuose yra nepriklausomas nuo visų pasirinkimų. Sveikajam j ženklus galima pašalinti (11.5 teorema); pussveikiam j jų negalima: jokia sąžininga SO(3) reprezentacija nesukelia to paties veiksmo spinduliuose.

Irodymas. Kadangi $U_R U_{R'} \in \Phi^{-1}(RR') = \{\pm U_{RR'}\}$ ir $\Pi_j(-U) = (-1)^{2j} \Pi_j(U)$ (10 paskaita), dauginimo taisyklė galioja su ženklais, o U_R keitimas į $-U_R$ pakeičia W_R daugiausia ženklu — nematomu spinduliuose. Tarkime dabar, kad sąžininga SO(3) reprezentacija $\tilde{\Pi}$ sukėlė tą patį veiksmą spinduliuose. Kiekvienam $U \in \text{SU}(2)$ unitarūs $\tilde{\Pi}(\Phi(U))$ ir $\Pi_j(U)$ realizuoja tą patį spindulių atvaizdį, tad pagal vieną Vignerio teoremoje $\tilde{\Pi}(\Phi(U)) = \lambda(U) \Pi_j(U)$ kažkokiais fazei $\lambda(U)$; būdama homomorfizmų santykis, λ yra homomorfizmas $\text{SU}(2) \rightarrow \text{U}(1)$, tolydus, nes $\lambda(U) = \frac{1}{2j+1} \text{tr}(\tilde{\Pi}(\Phi(U)) \Pi_j(U)^{-1})$ yra tolydi. Jo išvestinė (9 paskaitos diferencijavimo teorema, pritaikyta šiai vienmatei reprezentacijai) yra Li algebrų atvaizdis $\mathfrak{su}(2) \rightarrow \mathfrak{u}(1)$ į abelinę algebrą, ir ji turi naikinti visus komutatorius — bet komutatoriai apima $\mathfrak{su}(2)$ ($X_1 = [X_2, X_3]$ ir cikliškai), tad išvestinė išnyksta ir $\lambda \equiv 1$ jungioje SU(2). Tuomet $\tilde{\Pi} \circ \Phi = \Pi_j$, verčiant $\Pi_j(-\mathbb{K}) = \tilde{\Pi}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ — klaidinga pussveikiam j . ■

Štai, pagaliau, sprendimas. Kvantinė mechanika formuluojama spinduliuose; jos simetrijų grupės veikia projektyvinėmis reprezentacijomis; o SO(3) projektyvinės reprezentacijos yra būtent sąžiningos SU(2) reprezentacijos, kuriose $-\mathbb{K}$ veikia skaliaru (neredukuojamosios ir neredukuojamųjų su fiksuoto $2j$ lyginumo sumos; $\Pi_0 \oplus \Pi_{1/2}$ atveju du posūkio pakėlimai $\pm U$ duoda skirtingus spindulių atvaizdžius) — pusę įrodėme aukščiau, atvirkštinį teiginį (kiekviena SO(3) projektyvinė reprezentacija atsiranda taip, pakoregavus fazes) yra Bargmano teorema, suformuluota žemiau kaip 11.21 teorema ir importuota. Fiziko posūkių grupė yra SU(2), ne dekretu, bet todėl, kad spindulių kvantinė kinematika padaro vienjungį dengimą prieinamą nemokamai. 10 paskaitos pažadas įvykdytas iki galo: sukinio- $\frac{1}{2}$ sistema nieko nepažeidžia; ji tiesiog naudoja fazes, kurias vektoriai neša, o spinduliai atleidžia. (Ne kiekvienai grupei taip pasiseka: Galilėjaus grupei atsiranda tikrai nepašalinamos fazės, nešančios dalelės masę — artimos giminaitės 13 paskaitos Heizenbergo algebrs centrinio elemento. Lorencio grupei 14 paskaita ras tą pačią laimę kaip čia.)

Teorema 11.21 (Bargmanas; importuota). Tegul G yra jungi matricinė Li grupė, kurios Li algebra $\mathfrak{g}$ tenkina sąlygą, kurios neapibrėžiame — $H^2(\mathfrak{g}, \mathbb{R}) = 0$, jos antrosios kohomologijos išnykimą — ir kuri galioja ypač $\mathfrak{su}(2)$ ir kiekvienai puspaprastei $\mathfrak{g}$ (Vaithedo lema; nė vienas iš šių terminų šiame kurse neplėtojamas). Tuomet kiekviena projektyvinė unitari G reprezentacija — kiekvienas priskyrimas $g \mapsto W_g$, tolydus ta prasme, kad spindulių atvaizdis $[\psi] \mapsto [W_g \psi]$ tolydžiai priklauso nuo g , tenkinantis $W_g W_{g'} = c(g, g') W_{gg'}$ su fazėmis $c(g, g') \in \text{U}(1)$ — yra, spinduliuose, sukelta sąžiningos stipriai tolydžios unitarios universaliojo dengimo $\tilde{G}$ reprezentacijos: fazės $c(g, g')$ gali būti pašalintos po pakėlimo į $\tilde{G}$. Čia $\tilde{G}$ yra universalusis dengimas, aprašytas 9 paskaitos monodromijos pastaboje; $G = \text{SO}(3)$ atveju tai SU(2).

Praleisto įrodymo nuoroda: Bargmann, *On unitary ray representations of continuous groups*, Ann. of Math. **59** (1954) 1–46; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields I*, §2.7.

Pritaikius SO(3), kurios universalusis dengimas yra SU(2) su puspapraste $\mathfrak{su}(2)$, tai patiekia būtent aukščiau naudotą atvirkštinį teiginį: kiekviena SO(3) projektyvinė reprezentacija atsiranda, pakoregavus fazes, iš sąžiningos SU(2) reprezentacijos. (Galilėjaus grupė neatitinka prielaidos — $H^2 \neq 0$, išliekantis kociklas esant masei — todėl jos fazės nepakyla.

Jungiajai Lorencio grupei tas pats samprotavimas naudoja puspaprastę Lorencio algebrą ir pakyla į jos $SL(2, \mathbb{C})$ dengimą, kaip paaiškina 14 paskaita. Pilnoji Puankarė algebra nėra puspaprastė; jos atskira kohomologinė pakėlimo įvestis suformuluojama naudojimo vietoje 15 paskaitoje.)

Ir minuso ženklas nėra filosofija. 1975 metais du nepriklausomi kristalinio neutronų interferometro eksperimentai padarė jį santykinį, taigi ir stebimą. Raugas ir bendradarbiai koherentiškai išskaidė nepoliarizuotus lėtuosius neutronus, keitė nelygius magnetinio lauko integralus išilgai dviejų kelių ir stebėjo išėjimo intensyvumo osciliacijas su numatytu 4π spinoriniu periodu. Verneris ir bendradarbiai vietoj to naudojo poliarizuotą pluoštą ir matavo magnetinės precesijos sukeltą interferometrinę fazės poslinkį, tiesiogiai identifikuodami ženklo apsisvertimą po 2π posūkio. Abu eksperimentai naudoja magnetinę precesiją ir kelių rekombinaciją, bet tai nėra tas pats protokolai. 10 paskaitos $(-1)^{2j}$, apskaičiuotas iš grynos algebros, yra matomas reaktoriaus salėje.

Pirminiai eksperimentiniai šaltiniai: H. Rauch et al., “Verification of coherent spinor rotation of fermions,” *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427, doi:10.1016/0375-9601(75)90798-7; S. A. Werner et al., “Observation of the phase shift of a neutron due to precession in a magnetic field,” *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055, doi:10.1103/PhysRevLett.35.1053.

Sezono geografija pilna: viena algebra, dvi grupės, du-į-vieną tiltas tarp jų, ir kvantinė mechanika renkasi viršutinį denį. 12 paskaita iš naujo paleidžia I dalies variklius — invariantinis integravimas vietoj grupių sumų, charakteriai (įskaitant kristalinio lauko formulę, kurią I dalis pasiskolino į kreditą), ir klausimas, kurį eksperimentatoriai kasdien klausia: kas atsitinka, kai susitinka du judesio kiekio momentai. 14 paskaita pakartos šiandienos konstrukciją vieną signatūrą aukščiau, su $SL(2, \mathbb{C})$ stovinčiu virš Lorencio grupės.

Pastaba 11.22 (Kompiuterinė algebra). 11 sąsiuvinis patikrina `SphericalHarmonicY` ir `WignerD` prieš mūsų kopėtinės konstrukcijas; skaitiškai patikrina $\Delta_{S^2} Y_{\ell m} = -\ell(\ell + 1) Y_{\ell m}$; braižo $|Y_{\ell m}|$ ant sferos; ir animuoja dvigubą dengimą — $SU(2)$ matricų kelią šalia jo vaizdo posūkių, 2π kilpą atvykstančią ties $-\pi$, kol 4π kilpa užsidaro — su ekrane atvaizduotu diržo triuku.

Santrauka.

- *Dvigubas dengimas.* $\Phi : SU(2) \rightarrow SO(3)$ yra du-į-vieną homomorfizmas su branduoliu $\{\pm 1\}$ (11.1 teorema); grupėje $SO(3)$ kilpa ρ nesuspaudžiama, bet ρ^2 suspaudžiama (11.3 teiginys) — topologijos kalba, čia neplėtojama, $SO(3)$ turi fundamentaliąją grupę $\mathbb{Z}/2$.
- *Nusileidimas.* $SO(3)$ reprezentacijos yra būtent $SU(2)$ sveikaskaičio sukinio reprezentacijos (11.5 teorema).
- *Sferinės funkcijos.* ℓ laipsnio harmoniniai polinomi neša sukinio- ℓ reprezentaciją, dimensijos $2\ell + 1$ (11.9 teorema, 11.8 teiginys), su sferinio Laplasiano tikrine reikšme $-\ell(\ell + 1)$ (11.12 teorema).
- *Pilnumas.* $Y_{\ell m}$ sudaro ortonormuotąją $L^2(S^2)$ bazę (11.14 teorema); Oilerio kampai ir Vignerio matricos koordinatizuoja posūkius (11.15 teiginys).
- *Projektyvinės reprezentacijos.* Kvantinės būsenos yra spinduliai (Vignerio teorema, 11.18 teorema), tad pussveikis sukinys yra teisėtas ir $SU(2)$ yra veikiančioji grupė (11.20 teiginys).

Pratybos. Pratybų lapas 11.

Literatūra

Hall §4.7 ($SO(3)$ palyginti su $SU(2)$); Stillwell Ch. 2; Tung ($SO(3)$ ir $SU(2)$ – $SO(3)$ skyriai); Elliott–Dawber (posūkių grupės skyriai); Woit (posūkliai ir sukinys); Costa–Fogli Ch. 2. Bargmano teoremai (11.21 teorema): Bargmann, *Ann. of Math.* **59** (1954) 1–46; Weinberg, *QFT I* §2.7. 1975 metų neutronų eksperimentams: Rauch et al., *Phys. Lett. A* **54**, 425–427; Werner et al., *Phys. Rev. Lett.* **35**, 1053–1055.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.